
Revisiting *Ways of Knowing: A New History of Science, Technology, and Medicine in the Age of AI*

Journal Title
XX(X):1–11
©The Author(s) 2026
Reprints and permission:
sagepub.co.uk/journalsPermissions.nav
DOI: 10.1177/ToBeAssigned
www.sagepub.com/

SAGE

Jongbeen Song¹ and Sekwon Jeong²

Abstract

This book review paper critically re-evaluates John Pickstone's stratigraphical model in *Ways of Knowing*, addressing its structural imbalances and human-centric epistemology in light of Artificial Intelligence (AI). While Pickstone successfully integrated the histories of science, technology, and medicine (STM), his model marginalized hermeneutic "world-reading" and treated "technoscience" merely as a socio-economic complex. The advent of deep learning and its inherent "black box" opacity necessitates the revival of "world-reading" at the core of scientific practice, as humans must retrospectively interpret complex, machine-generated patterns.

Furthermore, by applying Actor-Network Theory, this study redefines technoscience as a symbiotic cognitive network between human intuition and active non-human algorithms. Ultimately, we propose "Algorithmic Knowing" as a sixth way of knowing. Driven by correlative reasoning and epistemological opacity, this new paradigm requires "Cloud Ethics" to navigate the epistemic and moral challenges of knowledge production in the era of non-human intellect.

Keywords

John Pickstone, *Ways of Knowing*, Artificial Intelligence, Algorithmic Knowing, Actor-Network Theory

¹Korea University, KR

²Kyung Hee University, KR

Corresponding author:

Jongbeen Song, Korea University, 145 Anam-ro, Seoungbuk-gu, Seoul, 02841, Republic of Korea.

Email: 1041489@gmail.com

1. 서론: 왜 지금 다시 픽스톤인가?

과학, 기술, 의학(Science, Technology, and Medicine; 이하 STM)의 역사를 기술하는 방식은 오랫동안 거시적인 구조주의적 거대 담론의 자장 안에 머물러 왔다. 학계는 토마스 쿤(Thomas Kuhn)의 ‘패러다임(paradigm)’이나 미셸 푸코(Michel Foucault)의 ‘에피스테메(episteme)’와 같은 굵직한 인식론적 개념에 의존하여 지식의 역사적 변천을 설명하려 시도했다. 이러한 기존의 거시적 접근은 낡은 지식 체계가 무너지고 새로운 진리가 그 자리를 전면적으로 대체한다는 혁명적이고 단절적인 시대 구분에 치우치거나, 지식을 실천적 현상이 아닌 관념적이고 이론적인 층위에서만 다루는 경향을 보였다. 과학적 지식의 생산을 사상사적 관점에서만 조망하는 한계 속에서, 기술과 의학은 종종 응용적이거나 부차적인 영역으로 취급되곤 했다.

이러한 단선적인 발전관을 거부하고 지식의 실천적이고 물질적인 토대를 복원한 학자가 바로 영국의 과학사학자 존 픽스톤(John V. Pickstone)이다. 그는 저서 『삶의 방식: 과학, 기술, 의학의 새로운 역사(Ways of Knowing: A New History of Science, Technology and Medicine)』(Pickstone 2001)를 통해 지식을 단순히 머릿속의 추상적 아이디어가 아니라, 실험실과 작업장, 병원 현장의 ‘작업(work)’과 ‘생산 방식(ways of making)’이라는 물질적이고 실천적인 관점에서 정교하게 해부하였다. 파편화된 분과학문으로 다뤄지던 STM을 ‘삶의 방식(Ways of Knowing)’이라는 하나의 거대한 역사적 흐름으로 통합한 그의 다원주의적 사관은 STM 역사학에 완전히 새로운 지평을 열었다.

출간된 지 20여 년이 지난 픽스톤의 저서를 현시점에서 다시금 비판적으로 독해하고 소환해야 하는 이유는 자명하다. 픽스톤 스스로 서문에서 밝혔듯, 이 책은 “과거에 관한 책이지만 미래를 위해 쓰인 책(A book about the past, but it is meant for the future)”이기 때문이다. 현대 사회에서 대중이 첨단 의료 기기를 통해 진단을 받거나, 유전자 변형 생물(GMO)의 윤리적 가치와 생태적 영향을 논쟁하거나, 빅테크 기업의 새로운 디지털 제품을 소비할 때, 그 기저에는 픽스톤이 분석한 과거의 다양한 인식론적 층위들이 지층처럼 겹쳐져 쌓여 동시에 역동적으로 작동하고 있다. 즉, 이 저서는 인류가 과학기술과 자연을 어떠한 방식으로 바라보고 조직하며 소비하는지를 밝혀주는 탁월한 인식론적 단면도이자 실천적 나침반이라 할 수 있다.

그러나 이처럼 정교하고 다원적인 픽스톤의 지층 모델 역시 시대적 한계를 내포하고 있다. 그의 역사적 서술은 철저히 ‘인간 중심적 인식론(human-centric epistemology)’의 틀 안에 갇혀 있다. 픽스톤의 모델에서 지식을 형성하는 주체는 세계의 의미를 해석하거나 대상을 해체하고 실험 환경을 통제하는 ‘인간’으로만 상정되며, 삶은 지식을 추구하는 ‘인간의 내면성(the inwardness of man the knower)’에서 발현되는 것으로 전제된다.

하지만 21세기에 이르러 방대한 데이터 연산력을 바탕으로 스스로 패턴을 추론하고 가설을 생성하는 인공지능(AI), 특히 딥러닝(Deep Learning)이라는 전례 없는 ‘비인간(non-human) 삶의 주체’가 등장하면서 지식 생산에 대한 인류의 독점적 지위는 근본적인 도전에 직면했다(Duede 2023). 복잡한 고차원 벡터 공간에서 인간의 연산 처리 한계를 초월하여 통계적 지식을 산출하는 기계와, 그 산출물 앞에서 역으로 의미를 재해석하고 타협해야 하는 인간의 직관이 교차하는 오늘날, 우리는 픽스톤의 5가지 삶의 범주를 뛰어넘는 새로운 분석 틀을 절실히 요구받고 있다.

따라서 본 서평 형태의 연구 보고서는 픽스톤의 『삶의 방식』을 비판적으로 재검토하며 그의 모델이 지닌 구조적 불균형을 짚어낸다. 구체적으로는 픽스톤의 체계 내에서 주변화되었던 ‘세계 읽기(World-reading)’가 딥러닝 알고리즘의 불투명성(opacity)을 통해 어떻게 현대적으로 재주술화(re-enchantment)되어 과학적 실천의 중심부로 귀환하는지 분석한다(Burrell 2016). 아울러, 이질적 범주였던 ‘테크노사이언스(Technoscience)’에 브뤼노 라투르(Bruno Latour)의 ‘행위자-연결망 이론(Actor-Network Theory, ANT)’을 접목하여, 이를 단순한 사회경제적 제도가 아닌 인간과 기계의 공생적 인지

네트워크로 재정의한다(Latour 1993). 최종적으로 인공지능의 개입을 반영한 제6의 얇의 방식인 ‘알고리즘적 얇(Algorithmic Knowing)’을 제안함으로써(Amoore 2020; Waardenburg & Huysman 2022), 비인간 지성 시대의 지식 생산을 포괄하는 확장된 STM의 인식론적 토대를 새롭게 구축하고자 한다.

2. 픽스톤의 지층 모델과 5가지 얇의 방식: 심층적 해부

픽스톤은 지식이 형성되고 발전하는 과정을 설명하기 위해 사회학자 막스 베버(Max Weber)의 ‘이념형(ideal types)’ 방법론을 차용하여, 지식의 형식들을 명확한 범주로 구획하였다. 그는 인류가 세계의 지식을 파악하고 생산해 온 방식을 역사적으로 추적하여 다음의 다섯 가지 핵심 범주로 구조화하였다. 이 범주들은 역사적 순서에 따라 등장하지만, 이전의 것을 파괴하지 않고 중첩된다.

2.1. 세계 읽기 (World-reading / Hermeneutics)

‘세계 읽기’는 텍스트나 자연, 인간의 인공물 등 모든 대상으로부터 기호와 ‘의미(meanings)’를 해독해 내고 도덕적, 우주적 가치를 부여하는 해석학적(hermeneutic) 얇의 방식이다. Pickstone (2001)에 따르면, 르네상스 시대의 학자들과 귀족들은 우주를 하나의 거대한 텍스트나 의미로 가득 찬 드라마로 간주했다. 식물의 형태와 색상에서 인간 장기와의 유사성을 찾아내 치유의 숨겨진 단서를 읽어내거나, 밤하늘의 행성 배열을 통해 지상 세계의 운명을 예측하던 점성술과 연금술, 자연 마술(natural magic)이 이 범주에 속한다. 자연은 그 자체로 해독되어야 할 암호문이었다.

픽스톤은 이 방식이 과학 혁명 이후 탈주술화(disenchantment) 과정을 겪으며 쇠퇴한 듯 보이지만, 결코 완전히 사라진 과거의 유물이 아니라고 지적한다. 19세기 낭만주의를 통해 자연이 인간에게 도덕적 교훈을 주는 감응의 대상으로 재부상했듯, 현대 사회에서도 첨단 기술 제품을 모더니티나 개인의 계급적 지위의 상징으로 소비하거나, 에이즈(AIDS)나 대유행 전염병 같은 질병과 재난의 원인을 도덕적 타락의 결과로 묻는 대중의 행위 속에서 ‘세계 읽기’는 여전히 강력하게 작동하고 있다. 인간은 끊임없이 사물과 현상에 가치와 서사를 투영하는 해석적 존재이기 때문이다.

2.2. 자연사 (Natural History)

‘자연사’는 대상의 다양성을 수집(collecting)하고, 묘사(describing)하며, 체계적으로 분류(classifying)하는 방식이다. 픽스톤은 자연사를 칼 폰 린네(Carl Linnaeus)의 이명법(binomial nomenclature)을 통한 동식물 분류학처럼 좁은 의미의 생물학적 영역에만 국한시키지 않는다. 기상 현상을 지속해서 기록하는 것, 17세기 네덜란드 부르주아들이 이룩한 ‘art of describing’과 지도의 제작, 진귀한 고고학적 유물을 캐비닛(cabinets of curiosities)에 모으는 것, 각 지역 공예품(craft)의 변천을 나열하는 것, 토마스 시드넘(Thomas Sydenham)의 사례처럼 의학적 임상 기록(case histories)을 질병의 역사로서 추적하는 행위 모두가 세계에 존재하는 대상을 망라하는 광의의 자연사적 실천에 해당한다.

픽스톤은 대상을 식별하고, 명명하며, 소유하여 전시(display)하고자 하는 인간의 본원적 욕구에서 출발한 이 자연사적 방식이, 방대한 데이터를 추적하고 분류해야 하는 현대의 ‘정보 시대’에도 가장 기저에 깔려 있는 근본적 얇의 형태라고 분석한다.

2.3. 분석 (Analysis)

1780년에서 1850년 사이의 시기를 픽스톤은 ‘분석의 시대(Age of Analysis)’로 명명하며 STM 역사에서 가장 결정적인 분기점 중 하나로 꼽는다. ‘분석’은 대상을 더 이상 쪼갤 수 없는 근본적인 ‘요소(elements)’로 해체 및 분해하여 대상의 본질적 구성과 인과관계적 질서를 수학적, 논리적으로 파악하는 방식이다.

앙투안 라부아지에(Antoine Lavoisier)가 물질을 화학적 원소로 분해하고 화합물의 명명법을 고안하여 화학의 새로운 언어를 구축한 것이 대표적이다. 의학 분야에서는 혁명기 파리의 병원들에서 마리 프랑수아 그자비에 비샤(Xavier Bichat)가 수백 구의 시신을 해부하여 인체를 22개의 기본 ‘조직(tissues)’으로 분해하고, 질병을 이 조직들의 국소적 병변으로 재정의한 병리해부학이 분석적 삶의 정점을 보여준다. 또한 사디 카르노(Sadi Carnot)를 필두로 열역학과 기계 공학에서 증기기관을 요소 단위로 해체하여 열의 흐름과 기계적 효율을 계산하는 공학적 방법론, 지층의 순서를 분석하는 층서학, 데이비드 리카도(David Ricardo)의 정치경제학까지, 19세기의 모든 근대 분과학문은 이 ‘분석’의 방법론을 채택함으로써 전문가 지위를 획득했다.

2.4. 실험주의 (Experimentalism)

‘실험주의’는 분석을 통해 파악된 기초 요소들을 통제된 환경 속에서 체계적으로 새롭게 조합(합성, synthesis)하여, 자연 상태에 존재하지 않던 새로운 현상과 이치를 의도적으로 ‘창조(creation)’해 내는 방식이다. 이는 자연사를 풍부하게 하기 위한 17세기의 묘사적 실험(experimental histories)이나 고전 역학의 시연(demonstration) 수준을 넘어서나.

실험 변인을 적극적으로 통제하여 대조군을 설정하고 가설을 엄밀히 검증하는 19세기 중반 클로드 베르나르(Claude Bernard)의 실험 생리학, 루이 파스퇴르(Louis Pasteur)가 백조목 플라스크를 통해 공기 중의 미생물 유입을 통제하고 발효의 원인을 규명한 실험, 그리고 새로운 유기 화합물을 실험실에서 인공적으로 합성해 내는 19세기 독일 대학의 합성 화학 등이 이 범주에 속한다. 실험주의는 인식론적 이해를 넘어 대상을 인간의 의도대로 적극 조작하고 발명(invention)하는 강력한 능동성을 학문에 부여했다.

2.5. 테크노사이언스 (Technoscience)

픽스톤은 19세기 후반부터 현대에 이르는 STM의 지배적 형태를 ‘테크노사이언스’로 규정한다. 이는 대학(학계), 산업, 그리고 국가(정부)가 거대한 네트워크를 이루어 기초 지식을 생산하는 동시에 ‘과학적 상품(scientific commodities)’을 대량으로 제조해 내는 거시적 삶의 복합 체제(complexes)이다.

19세기 말 파울 에를리히(Paul Ehrlich)의 살바르산(Salvarsan) 개발로 대표되는 독일의 합성 염료 및 제약 산업, 토머스 에디슨(Thomas Edison)의 연구소에서 시작된 20세기의 거대 전력망 및 통신망 구축, 정부와 군부가 결합된 군산복합체, 그리고 제2차 세계대전 중 미국 주도로 이루어진 원자폭탄 개발(맨해튼 프로젝트) 등은 국가의 막대한 자본과 학계의 전문 지식이 결합하여 세상을 물질적으로 변혁한 테크노사이언스의 전형이다. 픽스톤은 20세기의 과학이 순수한 학문적 호기심을 넘어 상업성과 국가 권력에 깊이 결속되었음을 이 개념을 통해 통찰하였다.

2.6. 지층 모델: 대체가 아닌 중첩과 이동의 역사학

픽스톤의 모델이 거둔 가장 탁월한 학술적 성취는, 과학사에서 혁명적인 새로운 삶의 방식이 등장한다고 해서 과거의 낡은 방식이 완전히 ‘대체(replacement)’되어 소멸하는 것이 아님을 입증한 데 있다. 지식 체계는 지질학적 지층처럼 서로 ‘중첩(nested)’되며, 시대적 상황과 목적에 따라 각 방식이 차지하는 비중과 주도권만이 ‘이동(displacements)’할 뿐이다.

그는 이를 ‘동물의 알(eggs)’이라는 비유를 통해 직관적으로 설명한다. 우선 자연사 학자들은 전 세계의 다양한 종의 알을 수집하고 크기와 형태에 따라 ‘분류’한다(자연사). 이후 화학자와 19세기의 발생학자들은 이 알을 배엽(germ layers) 구조, 분자 구조, 유전 물질(DNA), 세포 분열의 과정이라는 세부 요소로 해체하여 ‘분석’한다(분석). 다음 단계로 실험주의자들은 분할된 알의 배아를 미세 조작하거나 복제 양 돌리처럼 생육 환경을 통제하여 생명 현상을 인위적으로 합성해 내는 ‘실험’을

수행한다(실험주의). 최종적으로 현대의 하이테크 농축산 기업은 이 모든 지식의 지층을 총동원하여 상업적 가치가 높은 유전자 조작 동물의 알을 대량 생산하는 복합 체계를 가동한다(테크노사이언스).

이러한 지층 모델은 최첨단 연구소 내부에서도 유전자 조작이라는 첨단 기술과 종을 분류하는 전통적인 자연사적 방법론, 심지어 생명의 존엄성이나 윤리를 묻는 세계 읽기의 방식이 유기적으로 공존하고 있음을 매우 설득력 있게 보여준다. 그러나 이처럼 정교한 다원주의적 체계에도 불구하고, 픽스톤의 모델 내부를 비판적으로 해부해 보면 인식론적 층위에서 뚜렷한 논리적 맹점과 범주적 불균형성이 발견된다.

3. 인간 중심적 인식론의 한계와 새로운 비인간 주체의 등장

3.1. 얇의 방식의 범주적 불균형 (1): 세계 읽기의 주변화

픽스톤이 구축한 다섯 가지 방식의 내적 체계를 세밀히 살펴보면, 인류가 세계를 파악해 온 가장 오래되고 본원적인 방식인 ‘세계 읽기’가 온전한 과학적 얇의 방식으로 동등하게 대우받지 못하고 주변화(marginalization)된다는 구조적 모순이 여실히 드러난다. 픽스톤은 세계 읽기를 주로 다루는 1장, 2장, 8장을 STM의 역사를 둘러싸는 일종의 “반성적 틀(reflective frame)”로 규정해 버린다. 반면, 대상을 직접적으로 해체하고 조작하는 자연사, 분석, 실험주의, 테크노사이언스는 보다 ‘과학적인(scientific)’ 내용이 담긴 “핵심(core)”으로 명시적으로 분리하여 서술한다.

이러한 위계적 분리는 과거의 패러다임이 현대적 실천 속에서도 중첩되어 깊이 작동한다는 픽스톤 자신의 핵심 통찰과 정면으로 충돌한다. 그는 17세기 프로테스탄트 문화의 도래와 데카르트(René Descartes)를 위시한 기계론적 세계관의 확장이 자연에서 기호적 상징과 신의 개입을 제거하는 이른바 ‘탈주술화(disenchantment)’ 과정을 촉발했다고 서술한다. 픽스톤은 영국의 문학사가 C. S. 루이스(C. S. Lewis)의 표현을 빌려, 인간의 분석적 힘이 사물이 지닌 상징적 가치를 거세하고 오직 통제 가능한 객관적 사물로만 환원해 버리는 현상을 모든 것을 금으로 만들어버려 생명력을 잃게 하는 ‘마이다스 효과(Midas effect)’에 비유하기도 했다. 이 과정을 거치며 철저히 탈주술화되고 객관화된 얇만이 근대적 의미의 ‘핵심 과학(core)’으로 승격된 것이다.

물론 픽스톤도 일상생활이나 상품 소비 과정에서 대중이 기술적 산물에 가치와 의미를 투영하는 방식이 여전히 존재함을 인정한다. 자본주의 사회에서 PR 전문가나 광고업자들이 상품에 이미지를 덧씌우는 행위를 일종의 ‘마법(magic)’으로 칭하며, 대중들이 질병의 원인을 유전적 소인뿐만 아니라 도덕적 행위의 결과로 해석하는 경향을 언급한다. 그러나 그는 이를 과학적 실천(scientific practice)과 동등한 인식론적 지위에 놓지 않고, 대중문화나 소비의 영역으로 격하시켰다.

하지만 학술적 관점에서 비판해 보건대, 대상을 기계적으로 해체하는 고도화된 ‘분석’이나 가설을 검증하는 정밀한 ‘실험’ 과정 속에서도, 결국 도출될 수많은 데이터와 수치 속에서 인간의 직관을 통해 새로운 인과관계의 패턴을 읽어내고 과학적 사실로서의 ‘의미(meaning)’를 부여하는 현대적 의미의 ‘세계 읽기(해석학)’는 여전히 가장 핵심적으로 작동하고 있다. 지식이란 단순히 객관적 데이터의 기계적 나열이 아니라, 데이터를 해석하여 인지적 의미를 직조해 내는 인식론적(epistemological) 과정임을 고려할 때, 세계 읽기는 과학의 ‘외부 틀’이 아니라 현대 과학 지층의 ‘가장 깊은 중심부’에 강하게 중첩되어 있어야 마땅하다.

3.2. 얇의 방식의 범주적 불균형 (2): 테크노사이언스의 이질성

픽스톤의 모델이 지니는 두 번째 구조적 맹점은 20세기 거대 과학을 설명하기 위해 도입한 제5의 범주인 ‘테크노사이언스(Technoscience)’의 범주적 이질성(heterogeneity)에 있다. 픽스톤은 서론에서 자연사, 분석, 실험주의를 묶어 “자연이나 인간의 인공물을 탐구하는 방식(ways of investigating nature or human artefacts)”으로 엄격하게 정의했다. 이 세 가지는 대상의 다양성을 수집 및 분류하고, 요소를

분해하여 질서를 찾으며, 통제된 환경 속에서 새로운 현상을 조작해 내는 순수한 의미의 ‘인식론적 방법론(epistemological methodologies)’이자 지적 실천이다.

반면 픽스톤은 테크노사이언스를 학계, 산업, 정부가 유착하여 과학적 상품을 대량으로 제조하고 이윤과 권력을 창출하는 “복합체(complexes)” 체제로 규정한다. 지식을 자본과 결합시켜 상품화하는 이 거시적 사회 구조를, 세상을 파악하는 인식론적 탐구 방법론들과 동일한 층위의 반열에 놓는 것은 심각한 범주적 오류(category mistake)를 낳는다. 픽스톤 자신도 테크노사이언스가 “여러 종류의 자연사, 분석, 실험주의를 포함하며(involve many kinds of natural history, analysis and experimentalism), 수많은 종류의 제조(making)와 거대한 조직(massive organisation)을 수반한다”고 기술하여 테크노사이언스가 다른 방법론들을 하위 요소로 부리는 상위 포괄 개념임을 무의식적으로 드러냈다.

정리하자면, 자연사, 분석, 실험주의가 지식을 획득하기 위해 대상을 들여다보는 개별적인 앎의 ‘렌즈(lens)’라면, 픽스톤이 정의한 테크노사이언스는 이 렌즈들을 장착하고 자본과 권력을 통해 지식을 대량 생산해 내는 거대한 ‘공장(factory)’에 가깝다. 이는 지식의 생산 양식(mode of production)과 지식의 탐구 양식(mode of inquiry)을 혼재시킨 결과로, 픽스톤이 베버의 이념형(ideal types)을 차용해 정교하게 구축하고자 했던 ‘인식론적 범주’의 내적 일관성을 스스로 붕괴시키는 모순을 범했다. 이대로라면 테크노사이언스는 인식론적 앎의 방법론이 아니라 단순히 지식의 사회경제적 제도화(institutionalization) 형태에 머무르게 된다.

4. 인공지능의 등장과 ‘블랙박스’ 알고리즘: 세계의 재주술화

이러한 픽스톤 모델의 인간 중심적 사각지대와 구조적 모순은 21세기 인공지능 기술, 특히 머신러닝과 딥러닝(Deep Learning)의 전면적인 등장과 함께 명확하게 폭로된다. 인류는 근대 이래로 자연을 더 명료하고 투명하게 통제하기 위해 분석과 실험주의의 방법론을 고도화했지만, 아이러니하게도 인간이 발명한 가장 진보된 연산 시스템인 인공지능은 역설적으로 지식 생산의 과정을 다시 짙은 인지적 안개 속으로 밀어 넣으며 불투명성(opacity)을 초래하고 있다(Burrell 2016).

기술 사회학자 제나 버렐(Jenna Burrell)은 머신러닝 알고리즘이 유발하는 불투명성을 세 가지 층위로 명확히 구분하여 설명한다. 첫째는 지적 재산을 보호하기 위해 거대 기술 기업이 의도적으로 코드를 숨기는 ‘의도적 기업 비밀(intentional corporate secrecy)’이다. 둘째는 대중이나 사용자가 코드를 읽거나 이해할 수 있는 전문 지식이 부족하여 발생하는 ‘기술적 문맹(technical illiteracy)’이다. 버렐이 분석의 핵심으로 삼은 셋째 유형은 머신러닝 알고리즘 자체의 구조적 속성이 지니는 ‘내재적 복잡성(inherent complexity)’에서 기인하는 본원적 불투명성이다.

현대의 딥러닝 시스템은 인간 프로그래머가 명시적인 연역적 규칙을 입력하여 작동하던 과거의 기호주의적 인공지능(Symbolic AI)이나 전문가 시스템(Expert Systems)과 본질적으로 다르다. 수십억, 수조 개의 매개변수(parameters)와 은닉층(hidden layers)을 거쳐 고차원 벡터 공간(high-dimensional vector space)에서 통계적 가중치를 최적화하는 방식으로 귀납적으로 학습한다. E. 듀드에 따르면, 딥러닝은 관측된 데이터를 생성하는 실제 함수 f 를 근사(approximate)하는 최적의 함수 $\hat{f}$ 를 손실 함수(loss function) L 을 통해 반복적으로 찾아나가는 자동화된 수학적 과정이다. 여기서 오차 역전파(back-propagation)를 통해 무수히 갱신된 신경망의 가중치들은 컴퓨터 내부에서 수학적으로는 완벽히 계산 가능(tractable)하지만, 그 연산의 의미론적 흐름이 인간의 인지적 이해(intelligibility/fathomability) 범위를 아득히 벗어나기 때문에 결과적으로 완벽한 ‘블랙박스(Black Box)’로 기능하게 된다(Duede 2023).

이러한 블랙박스적 특성은 근대 과학이 지향했던 탈주술화된 명증한 세계관을 파괴하고, 과학적 대상을 다시금 ‘재주술화(re-enchantment)’한다. 픽스톤이 분석했던 19세기의 근대적 분석가들(예: 비샤, 라부아지에)은 대상을 눈에 보이는 투명한 요소들(세포, 화학 원소, 기계 부품 등)로 완전히 해체하고

명확한 기계론적 인과관계를 밝힘으로써 지식을 확립했다. 그러나 인공지능이 도출한 의료 진단 예측값, 신약 후보 물질의 구조, 데이터 클러스터링(clustering) 결과는 인간에게 명료한 원인과 결과를 친절하게 연역적으로 제시하지 않는다 (Waardenburg & Huysman 2022). AI가 쏟아내는 압도적이고 직관을 초월하는 통계적 상관관계의 기호들 앞에서 인간은 더 이상 대상을 기계적으로 낱낱이 분석(analysis)하는 전능한 주체가 아니라, 기계가 내놓은 결과가 무엇을 지시하는지 그 암호를 해독해야 하는 당혹스러운 ‘해석가’의 위치로 돌아가게 된다. 이는 마치 르네상스 시대의 점성술사가 밤하늘의 복잡한 별자리 배치를 관측하며 우주의 의미를 묻고 기호를 해독하던 해석학적 ‘세계 읽기’가, 가장 역설적이게도 첨단 데이터 과학의 최전선에서 고스란히 부활한 것과 같다.

Duede (2023)는 딥러닝의 인식론적 정당성에 관한 논의에서 한스 라이헨바흐(Hans Reichenbach)의 “발견의 맥락(context of discovery)”과 “정당화의 맥락(context of justification)”을 차용하여 이 현상을 해석한다. AI가 지닌 철저한 인식론적 불투명성이 획기적인 과학적 패턴을 포착해 내거나 후보 물질(예: 알파폴드(AlphaFold)의 단백질 구조 예측)을 제안하는 ‘발견의 맥락’에서는 큰 장애물이 되지 않으며 오히려 인간의 한계를 돌파하는 동력이 된다. 그러나 이를 확고한 과학적 지식으로 편입시키고 신약 개발 승인이나 의료 진단과 같은 고위험군(high-stakes)의 결정을 내리는 ‘정당화의 맥락’에 이르면 상황이 달라진다. 이때는 반드시 인간 과학자가 개입하여 AI의 불투명한 산출물을 기존의 과학적 규범과 이론적 틀에 맞게 의미론적으로 해석하고, 사후적으로 직관적 검증 논리를 부여하는 과정이 필수적으로 요구된다.

즉, 기계가 연산한 기하학적 형태와 통계적 수치들에 대해 인간이 최종적으로 ‘의미’를 조형하고 부여하는 해석학적 ‘세계 읽기’의 행위가 딥러닝 시대 지식 생산의 필수 불가결한 중핵으로 다시 편입된 것이다. 픽스톤이 과학의 외부 틀로 밀어냈던 세계 읽기가, 인공지능 시대에는 과학적 정당화를 위한 가장 치열한 내부의 인식론적 렌즈로 귀환하였다.

5. 행위자-연결망 이론(ANT)과 테크노사이언스의 인식론적 구출

픽스톤의 모델이 지녔던 두 번째 문제점, 즉 테크노사이언스를 단순한 사회경제적 ‘제도’로만 파악했던 범주적 이질성을 극복하기 위해서는 브뤼노 라투르(Bruno Latour)와 미셸 칼롱(Michel Callon) 등이 주도한 과학기술학의 방법론인 ‘행위자-연결망 이론(Actor-Network Theory, ANT)’의 대칭적 존재론(symmetric ontology)을 도입해야 한다.

ANT는 근대 과학이 오랫동안 맹신해 온 자연/사회, 주체/객체, 인간/비인간(human/non-human)의 이분법적 위계를 해체한다. Latour (1993)의 대칭성(symmetry) 원칙에 따르면, 과학적 사실은 고독한 천재 과학자의 뇌 속에서 이루어지는 순수한 정신적 사유만으로 탄생하는 것이 아니다. 그것은 실험실의 미생물, 원심분리기, 측정 장비, 연구 자금, 논문, 그리고 과학자 등 수많은 인간과 비인간 행위자(actants)들이 동등한 자격으로 결합하고 서로를 번역(translation)하는 거대한 이질적 네트워크(heterogeneous network)를 통해 비로소 물질적으로 구축된다.

과거의 과학적 기계 장치들, 예컨대 망원경, 현미경, 17세기 로버트 보일(Robert Boyle)의 공기 펌프 등은 인간의 시각적, 감각적 한계를 물리적으로 보완하고 은폐된 현상을 가시화하여 인간의 ‘분석적 시야’를 보조하는 매개물(intermediary)이자 다소 수동적인 도구에 가까웠다(Shapin & Schaffer 1985). 그들은 입력된 작용을 변형 없이 출력하는 충실한 하인이었다.

그러나 인공지능, 특히 오늘날 지식 산업의 핵심으로 자리 잡은 머신러닝과 거대 언어 모델(LLM)은 단순히 수동적으로 데이터를 저장하고 보여주는 도구적 매개물을 넘어서는다. AI는 인간의 개입 없이 방대한 비정형 데이터셋(unstructured data) 속에서 스스로 군집화(clustering)와 분류 체계를 구축하여 디지털 층위의 방대한 ‘자연사(Natural History)’를 직접 수행한다. 또한 스스로 매개변수를 조정하고 잠재 공간(latent space)에서 패턴을 추출하여 새로운 단백질 구조나 가설을 합성(synthesis)해 내는 고차원적인 ‘실험주의(Experimentalism)’적 능력을 발휘한다.

이제 인공지능이라는 비인간 행위자는 인간의 지시를 단순히 수행하는 수동적 매개물(intermediary)이 아니라, 독자적인 고차원 연산을 수행하여 네트워크의 결핍을 인간이 예측할 수 없는 방향으로 변형시키는 강력한 능동적 매개자(mediator)로 진화하였다. 인공지능의 개입을 통해 현대의 테크노사이언스는 자본가, 정치가, 과학자의 물리적이고 재정적인 결합체(institution)라는 사회학적 정의를 넘어선다. 테크노사이언스는 “인간의 해석적 직관과 기계의 통계적 연산력이 촘촘하게 결합하여 지식을 공동으로 생산해 내는 공생적 인지 네트워크(symbiotic cognitive network)”로 그 인식론적 본질이 재정된다. 테크노사이언스는 이제 픽스톤이 우려했던 이질적인 사회 제도를 넘어, 기계의 삶과 인간의 삶이 물리적, 인식론적으로 교직(intertwine)하는 독자적이고 혼종적인 ‘제5의 삶의 방식’으로서 확고한 학술적 지위를 획득하게 된다.

6. 제6의 삶의 방식: ‘알고리즘적 삶(Algorithmic Knowing)’의 도래

픽스톤 모델의 구조적 불균형을 해결하고 테크노사이언스를 하이브리드적 삶으로 재정립하더라도, 인공지능이 세계를 인식하고 지식을 생성하는 고유의 메커니즘 자체를 기존의 고전적 범주(분석이나 실험주의 등)로 완벽히 포섭하기는 어렵다. 픽스톤이 전제했던 “지식을 추구하는 인간의 내면성”에 기반한 삶의 구도를 완전히 탈피하여, 스스로 학습하는 알고리즘의 비인간적 작인(agency)에 의해 주도되는 새로운 인식론적 패러다임을 제안할 필요가 있다. 이것이 바로 인공지능 시대를 새롭게 규정하는 제6의 삶의 방식, 곧 ‘알고리즘적 삶(Algorithmic Knowing)’이다.

6.1 상관관계와 패턴 중심의 비연역적 인지

‘알고리즘적 삶’의 가장 큰 존재론적 특징은 근대 과학을 확고히 지탱해 온 연역적 인과론(deductive causality)의 해체와 통계적 상관관계 이성(correlative reasoning)의 전면적 부상이다(Amoore 2020). 기존 픽스톤 모델의 ‘분석(Analysis)’ 방식은 대상을 본질적 요소로 쪼개어 왜 그러한 현상이 발생했는지(Why) 그 원인과 결과를 명증하게 밝히는 것을 궁극의 목표로 삼았다.

반면, 딥러닝 기반의 알고리즘적 삶은 데이터의 내적 인과 구조를 연역적으로 증명하려 애쓰지 않는다. 고도로 추상화된 다형성 데이터들 사이의 패턴과 유사성을 식별하여 다가올 미래의 확률을 예측하고 최적의 행동을 제안하는 데 지식의 역량을 집중한다. 알고리즘적 삶은 “왜 그런가”를 묻는 것이 아니라, 수백만 개의 변수가 빚어내는 복잡한 통계적 확률망 안에서 “현상들이 어떻게 서로 연결되어 있는가”를 매핑함으로써 지식을 구성한다. 인공지능의 추론 방식은 범용적인 융통성(general fungibility)을 바탕으로 언어, 이미지, 소리 사이의 경계를 허물며 텍스트를 기하학적 관계로 추상화한다. 이는 인간의 인지 구조로는 온전히 재현할 수 없는 낯설고 외계적인 ‘비인간적 인지형태(inhuman epistemology)’이다.

6.2 지식의 충돌과 알고리즘 브로커리지 (Knowledge Brokerage)

이러한 이질적인 알고리즘적 삶이 의료, 인사(HR), 금융 등의 실제 실무 현장에 속속 도입되면서 인간 전문가의 기존 지식 방식과 매우 흥미로운 긴장 관계를 형성하고 있다. Waardenburg & Huysman (2022)의 훌륭한 민족지학적 연구는 기업 현장에 도입된 머신러닝 시스템이 어떻게 전문가들의 전통적 권위와 인식론적 마찰을 빚는지 추적한다. AI 시스템이 내놓는 탈맥락적이고 통계적인 ‘알고리즘적 삶(algorithmic knowing)’은 의사나 전문 관리자들이 오랜 현장 경험을 통해 환자나 고객과 상호작용하며 체화해 온 맥락 의존적인 ‘상황적 삶(situated knowledge)’ 혹은 ‘관계 기반의 삶(relationship-based knowing)’과 빈번하게 어긋난다.

블랙박스 알고리즘이 산출한 결과를 현장의 최고 전문가들조차 명확히 역추적하거나 이해하지 못하는 일명 ‘알고리즘적 맹목(algorithmic blindness)’ 상태에 직면했을 때, 이 전문가들은 마치 눈먼

자들의 도시에서 ‘애꾸눈 왕(One-Eyed Man)’처럼 행동하게 된다. 이들은 기계가 제시한 객관적 예측을 맹목적으로 수용하지 않고, 자신의 현장 경험과 맥락적 직관(세계 읽기)을 적극 동원하여 AI의 예측을 기각(override)하거나, 때로는 무시(ignore) 혹은 통합(synthesize)하는 ‘지식 중개(knowledge brokerage)’의 권력을 수행한다. 이는 알고리즘적 앎이 인간의 앎을 일방적으로 완전히 대체하는 것이 아니라, 현장에서 전문가의 직관과 끊임없이 충돌하고 협상되며 픽스톤이 말한 새로운 인식론적 ‘지층’을 역동적으로 형성해 나가고 있음을 생생히 보여준다.

6.3 클라우드 윤리(Cloud Ethics)와 불완전성의 책임

나아가 알고리즘적 앎은 단지 인식론의 문제를 넘어 정치적이고 윤리적인 권력의 문제로 직결된다. 루이스 아무어(Louise Amoore)는 그녀의 저서 『클라우드 윤리(Cloud Ethics)』(2020)에서 딥러닝 알고리즘이 현대 사회의 국경 통제, 의료 진단, 드론 폭격 등을 관장하는 거대한 정치·윤리적 실체(ethicopolitical entities)로 부상했음을 날카롭게 지적한다(Amoore 2020). 머신러닝 알고리즘은 인간 사회의 편견, 역사적 차별, 데이터가 가진 구조적 한계가 고스란히 기입된 채로 스스로를 학습하며 진화한다.

아무어는 알고리즘이 중립적인 코드로 완벽하게 환원되거나 흠결 없는 객관적 결과만을 산출한다는 기술 관료적 환상을 단호히 버려야 한다고 주장한다. 알고리즘의 결정은 언제나 스스로에 대해 논리적으로 완벽히 설명할 수 없는 ‘불완전한 설명(incomplete accounts)’만을 제공하는 부분적(partial)이고 편향적인 존재이다. 픽스톤이 분석했던 19 20세기의 과학과 테크노사이언스는 ‘객관성’과 ‘투명성’이라는 단단한 명분을 내세워 전문가적 권력을 공고히 했다면, 제6의 방식인 알고리즘적 앎 시대에는 지식이 본질적으로 지나는 ‘불투명성(opacity)’과 ‘불완전성(partiality)’을 겸허히 인정하는 새로운 윤리적 태도가 요구된다. 알고리즘이 생성한 통계적 진리가 어떠한 적박한 사회적, 기술적인 조건(social and technical conditions) 아래에서 배태되고 도출되었는지 지속적으로 비판하고 개입하는 성찰적 윤리학, 곧 ‘클라우드 윤리’가 현대 지식 사회의 필수적 토대가 되어야 한다.

이를 바탕으로 인공지능 기술의 도입에 따른 인식론적 패러다임의 근본적 전환을 픽스톤의 고전적 인간 중심 인식론과 비교하면 아래와 같이 요약할 수 있다. (Table 1)

Table 1. 앎의 모델 비교

구분	픽스톤의 고전적 모델 (인간 중심적 앎)	인공지능 시대의 모델 (공생적·알고리즘적 앎)
인식의 주체	오직 인간 (The inwardness of man the knower)	인간과 비인간(AI)의 하이브리드 네트워크
기계의 역할	수동적 매개물 (Intermediary): 감각 보완, 현상 가시화	능동적 매개자 (Mediator): 독자적 패턴 추출 및 지식 생성
추론의 방식	연역적 인과론 (Deductive causality)	통계적 상관관계 및 귀납 (Correlative reasoning)
결과의 투명성	요소로 해체 가능하며 명증함 (투명성 지향)	딥러닝 블랙박스에 의한 인지적 불투명성 (Opacity)
지식의 정당화	실험적 증명과 논리적 인과성에 의한 확증	AI가 발견한 패턴에 대해 인간이 사후적으로 의미 해석 및 타협
윤리적 태도	전문가 집단의 객관성과 투명성에 기반한 권위	알고리즘의 편향성과 불완전성을 인정하는 클라우드 윤리

7. 결론: 다원주의적 과학기술의학사(STM)의 확장과 미래

존 픽스톤이 『얇의 방식』을 통해 정립한 지층 모델과 다원주의적 사관은 과학, 기술, 의학이 서로 동떨어진 분절된 영토가 아니라 상호 교직하며 발전해 온 유기적인 실천의 역사임을 탁월하게 입증했다. 그가 제시한 자연사, 분석, 실험주의라는 구체적이고 물질적인 방법론적 얇의 렌즈들은, 현대 과학기술을 단일하고 추상적인 ‘객관성의 신화’로부터 구출하여 그것이 얼마나 다양한 현장의 노동(work)과 인간의 생산 방식(ways of making)에 치열하게 의존하고 있는지를 선명히 드러냈다. 낡은 지식이 완전히 사라지는 대신 그 비중과 위치를 이동하며 현대의 첨단 과학기술 실천 내부에도 굳건히 중첩되어 있다는 픽스톤의 통찰은, 과학기술의 인식론적 뼈대를 해부하는 오늘날에도 매우 유용하고 강력한 지적 틀을 제공한다.

그러나 지식의 역사적 전개 과정을 오직 “지식을 추구하는 인간의 내면성”에만 국한시키고, 의미론적 해석을 과학적 실천 외부의 거푸집으로 배제하거나, 지식 탐구의 방법론과 거시적 사회 제도의 층위를 혼재시킨 픽스톤의 초기 모델은 오늘날 거대한 인식론적 단층선을 마주하고 있다. 과거의 기계들—현미경, 망원경, 공기 펌프—이 단지 인간의 분석적 시야를 돕거나 자연 현상을 가시화하는 수동적이고 단순한 보조 도구에 머물렀다면, 현재의 인공지능(AI)은 방대한 데이터를 스스로 재조합하여 통계적 패턴을 인식하고 새로운 형태의 과학적 가설을 자생적으로 생성해 내는 능동적인 비인간(non-human) 인식 주체로 격상되었다.

본 서평은 이러한 인간 중심적 한계를 넘어서기 위해 픽스톤의 훌륭한 지층 모델을 인공지능 시대의 인식론적 좌표계로 비판적으로 재조정(revisiting)하고자 시도하였다. 첫째, 딥러닝 기술이 야기한 ‘블랙박스’ 알고리즘의 불투명성(opacity)은 대상을 완벽하게 기계론적으로 분해하고 인과론을 투명하게 규명할 수 있다는 근대적 ‘분석’의 오만을 완벽히 해체했다. 그 빈자리에, 기계가 연산한 불투명한 결과물의 윤리적이고 과학적인 가치를 치열하게 묻고 인간의 직관으로 정당화해야 하는 고도의 해석학인 ‘세계 읽기’를 다시 과학적 실천의 핵심부로 복원시켰다. 둘째, 제도로써만 기능하며 이질성을 띠던 ‘테크노사이언스’ 개념에 행위자-연결망 이론(ANT)의 대칭적 존재론을 부여함으로써, 이를 단순히 자본과 학계의 결합이 아니라 인간 전문가와 비인간 기계 지성이 지식을 중개하고 타협하며 창조해 나가는 ‘공생적 하이브리드 인지 네트워크’로 재정의하였다.

최종적으로 연역적 인과성을 배제한 채 고차원 벡터 공간에서의 상관관계와 패턴 인식을 통해 세계를 예측하는 ‘알고리즘적 얇(Algorithmic Knowing)’이라는 제6의 얇의 방식을 픽스톤의 기존 지층 위에 새롭게 추가할 것을 제안했다. 이러한 알고리즘적 얇은 그 자체로 결점이 없는 완결된 객관적 진리를 보장하는 것이 아니라, 늘 편향되고 불완전한(partial) 특성을 내포하고 있으므로, 실무 현장의 전문가들이 축적해 온 ‘상황적 얇(situated knowledge)’과 비판적으로 경합하고 융합할 때 비로소 진정한 위력을 발휘하게 된다.

인공지능의 전면적 등장은 픽스톤의 위대한 이론을 낡은 것으로 치부하여 용도 폐기하는 것이 아니다. 오히려 그것은 그의 지층 모델이 담고 있던 다원적이고 중첩적인 얇의 역동적 구도를 인간의 범위를 뛰어넘어 ‘비인간 기계의 지성’에까지 확장시키는 가장 훌륭한 사상적 밑거름이 된다. 인류는 이제 자연사, 분석, 실험주의라는 고전적 지층 위에 새롭게 구축된 정보와 통계의 바다에서, 인공지능이 쏟아내는 알고리즘적 진리의 맹목성에 맞서 끊임없이 윤리적이고 정치적인 의미를 적극적으로 묻고(세계 읽기), 지식을 재전유(Cloud Ethics)해야 하는 무거운 과제를 안고 있다. 과학, 기술, 의학(STM)의 새로운 역사는 이제 인간이 기계라는 이 낯설고 이질적인 타자와 어떻게 인식론적으로 교섭하고 연대하며 지식의 지층을 두텁게 다져나갈 것인가에 따라 다시 쓰일 것이다. 이 거대한 지적 연대와 새로운 역사 쓰기의 출발점으로서, 우리는 지금 픽스톤이 남긴 얇의 지형도를 다시 펼치고 그 위를 비판적으로 걸어야만 한다.

Author biography

Jongbeen Song was born in Seoul, Republic of Korea, in 2001. He received the Bachelor of Language Science degree in English Linguistics and Language Technology, and the Bachelor of Engineering degree in Computer and Electronic Systems Engineering from Hankuk University of Foreign Studies (HUFS), Seoul, in 2024. He is currently pursuing an M.S. degree with the Program in Science and Technology Studies, Korea University (KU). His research interests include algorithmic auditing, artificial intelligence, natural language processing, AI alignment, political communication, computational linguistics, and computational social science.

Acknowledgements

The author wishes to express sincere gratitude to Professor Jeong and the participants of the ‘History of Science and Technology’ (SOS507) seminar at Korea University (Spring 2026) for their insightful comments and constructive feedback, which significantly helped in shaping the early stages of this research.

References

- Amoore, L. (2020). *Cloud Ethics: Algorithms and the Attributes of Ourselves and Others*. Duke University Press.
- Burrell, J. (2016). How the machine ‘thinks’: Understanding opacity in machine learning algorithms. *Big Data & Society*, 3. <https://doi.org/10.1177/2053951715622512>
- Duede, E. (2023). Deep Learning Opacity in Scientific Discovery. *Philosophy of Science*, 90(5), 1089–1099. doi:10.1017/psa.2023.8
- Latour, B. (1993). *We Have Never Been Modern* (C. Porter, Trans.). Harvard University Press. ISBN 0674948386.
- Pickstone, J. V. (2001). *Ways of Knowing: A New History of Science, Technology, and Medicine*. University of Chicago Press. ISBN 0226667952.
- Shapin, S., & Schaffer, S. (1985). *Leviathan and the Air-Pump: Hobbes, Boyle, and the Experimental Life*. Princeton University Press. ISBN 0691024324.
- Waardenburg, L., & Huysman, M. (2022). From coexistence to co-creation: Blurring boundaries in the age of AI. *Information and Organization*, 32(4). <https://doi.org/10.1016/j.infoandorg.2022.100432>